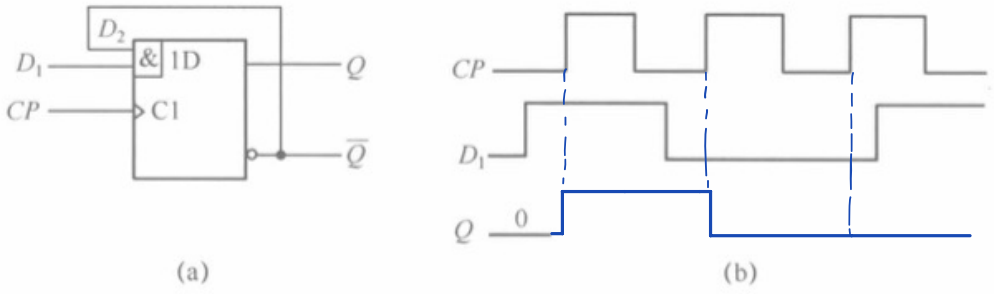
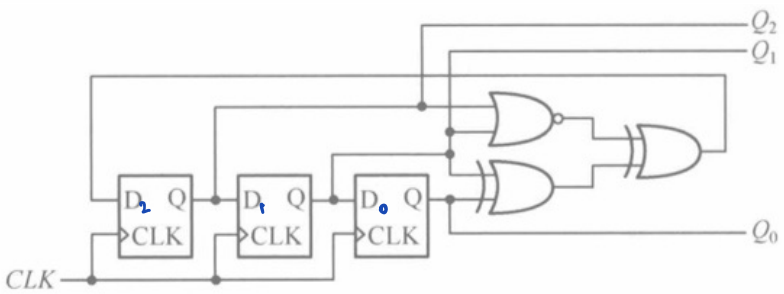
3.2 试画出维持阻塞 D 型触发器在习题图 3.2 所示波形图作用下的 Q 端波形，触发器初始状态为 0。



习题图 3.2

$D=\overline{Q}\cdot D_1$　　$Q_{n+1}=D$

3.3 分析习题图 3.3 所示时序电路，写出激励方程、状态输出表及状态图。设对应 $Q_2Q_1Q_0$=000～111 的状态名为 S_0～S_7。



解：激励方程：

$D_0=Q_1$　　$D_1=Q_2$

$D_2=(\overline{Q_1+Q_2})\oplus(Q_0\oplus Q_1)$

$=(\overline{Q_1}\,\overline{Q_2})\oplus(\overline{Q_0}Q_1+Q_0\overline{Q_1})$

$=\overline{Q_0}Q_1+Q_0\overline{Q_1}Q_2+\overline{Q_0}\,\overline{Q_1}\,\overline{Q_2}$

二进制状态输出表：

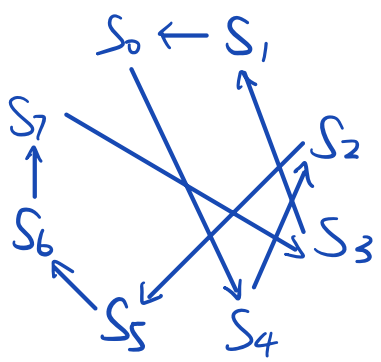
S \ Q	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
000	1	0	0
001	0	0	0
010	1	0	1
011	0	0	1
100	0	1	0
101	1	1	0
110	1	1	1
111	0	1	1

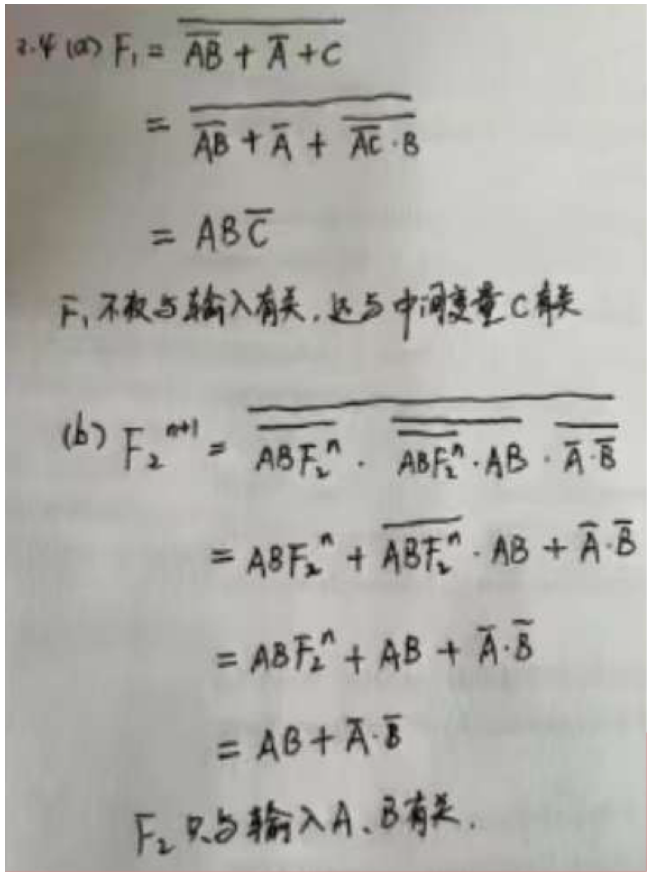
→

状态输出表：

S	S^{n+1}
S_0	S_4
S_1	S_0
S_2	S_5
S_3	S_1
S_4	S_2
S_5	S_6
S_6	S_7
S_7	S_3

状态图：





2.4 (a) $F_1 = \overline{\overline{AB} + \overline{A} + C}$

$= \overline{\overline{AB} + \overline{A} + \overline{AC} \cdot B}$

$= AB\overline{C}$

F_1不仅与输入有关，还与中间变量C有关

(b) $F_2^{n+1} = \overline{\overline{ABF_2^n} \cdot \overline{\overline{ABF_2^n} \cdot AB} \cdot \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}}$

$= ABF_2^n + \overline{ABF_2^n} \cdot AB + \overline{A} \cdot \overline{B}$

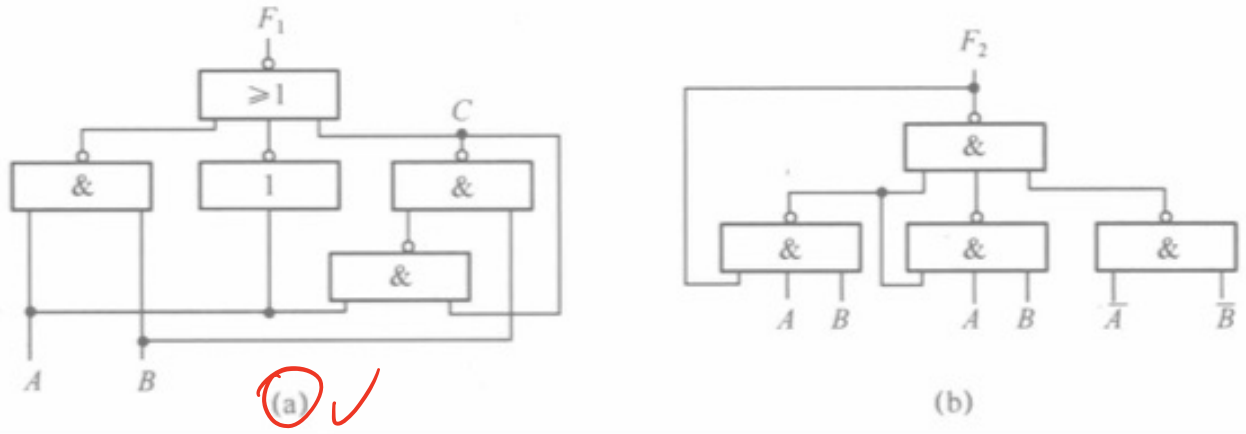
$= ABF_2^n + AB + \overline{A} \cdot \overline{B}$

$= AB + \overline{A} \cdot \overline{B}$

F_2只与输入A、B有关.

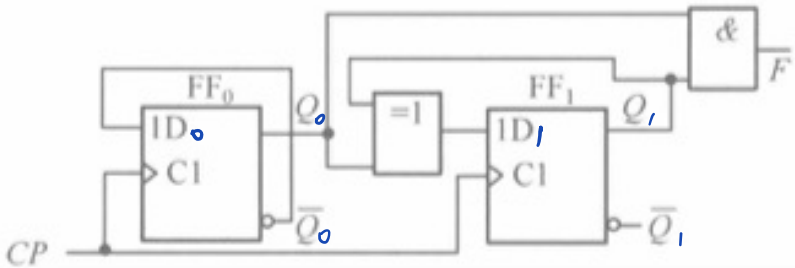
a为时序

3.4 试分析习题图 3.4 所示的两个电路，哪一个为时序电路？为什么？



解：b为时序电路。因为输出信号反作用于输入，即现态决定次态，符合时序电路特性。

3.6 试分析习题图 3.6 所示电路的功能。要求写出激励方程、输出函数，画出状态图，并对逻辑功能做出说明。



激励方程：

$D_0 = \overline{Q_0}$，$D_1 = Q_0 \oplus Q_1$

输出函数：$F = Q_0 Q_1$

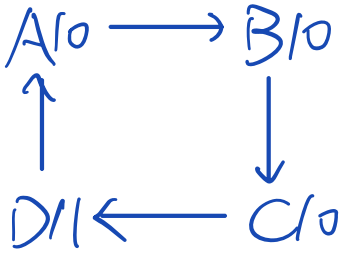
二进制状态/输出表：

$Q_1 Q_0$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	F
00	0 1	0
01	1 0	0
10	1 1	1
11	0 0	0

状态输出表：

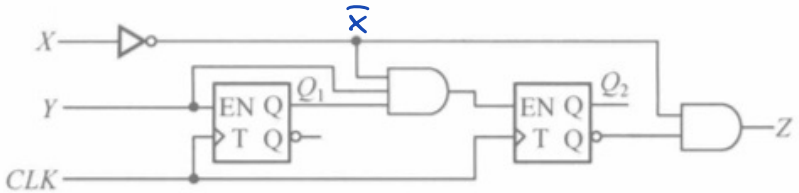
S	S^{n+1}
A	B/0
B	C/0
C	D/1
D	A/0

状态图：



功能：模4循环计数器，每4个状态输出一次1。

3.7 分析习题图 3.7 所示同步时序电路。写出激励方程、激励转换表及状态输出表。设对应 Q_2Q_1=00～11 的状态名为 S_0～S_3。



解：

激励方程：$EN1 = Y$，$EN2 = \overline{X}YQ_1$

状态方程：$Q_1^{n+1} = EN1 \oplus Q_1 = \overline{Y}Q_1 + Y\overline{Q_1}$

$Q_2^{n+1} = EN2 \oplus Q_2 = \overline{X}YQ_1\overline{Q_2} + XQ_2 + \overline{Y}Q_2 + \overline{Q_1}Q_2$

输出方程：$Z = \overline{X}\,\overline{Q_2}$

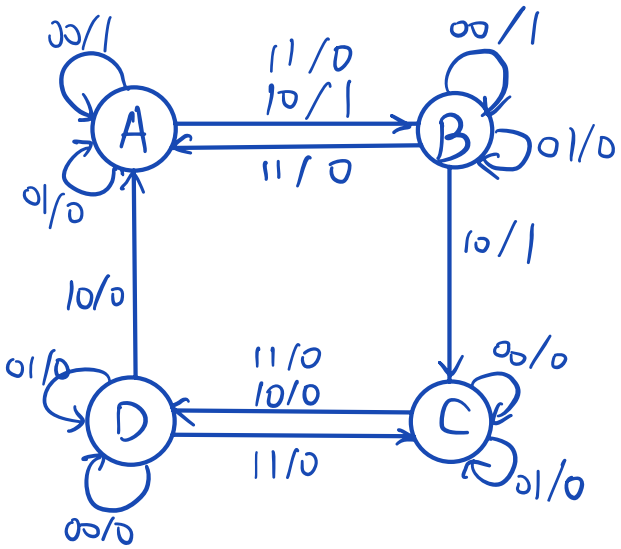
激励转换表：

YXQ_2Q_1	$EN2EN1$	$Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}$
0000	00	00
0001	00	01
0010	00	10
0011	00	11
0100	00	00
0101	00	01
0110	00	10
0111	00	11
1000	01	01
1001	11	10
1010	01	11
1011	11	00
1100	01	01
1101	01	00
1110	01	11
1111	01	10

状态输出表：

Q_2Q_1 \ YX	00	01	10	11
A(00)	A/1	A/0	B/1	B/0
B(01)	B/1	B/0	C/1	A/0
C(10)	C/0	C/0	D/0	D/0
D(11)	D/0	D/0	A/0	C/0

状态图：



(1)当Y=0时，系统不变。

(2)当Y=1时，

①若X=0，为模4计数器，在高位为0时输出1

②若X=1，在A-B，C-D间循环

3.8（1）用 D 触发器和组合逻辑构成 J-K 触发器。

（2）用 D 触发器和组合逻辑构成 T 触发器。

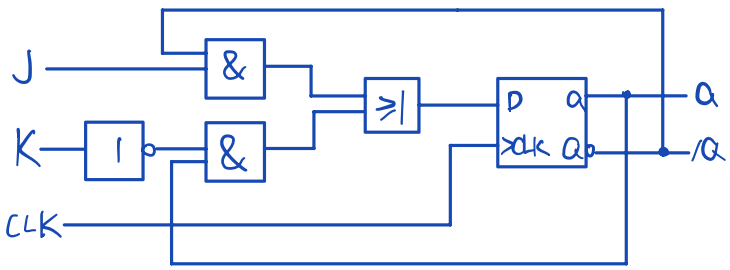
（3）用带使能端的 T 触发器和组合逻辑构成 D 触发器。

（4）用带使能端的 T 触发器和组合逻辑构成 J-K 触发器。

（5）用 J-K 触发器和组合逻辑构成 T 触发器。

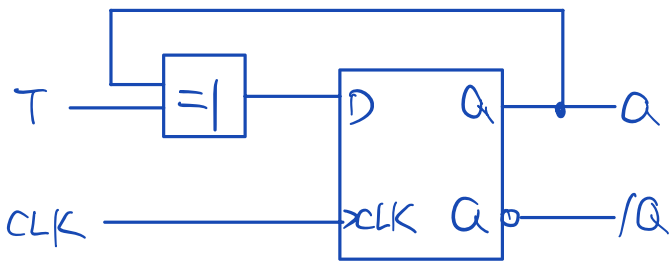
（6）用 J-K 触发器和组合逻辑构成 D 触发器。

(1)



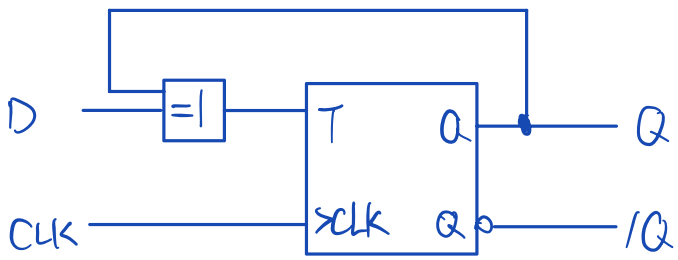
$Q^{n+1} = J\cdot\overline{Q} + \overline{K}\cdot Q$

(2)



$Q^{n+1} = T\cdot\overline{Q} + \overline{T}\cdot Q$

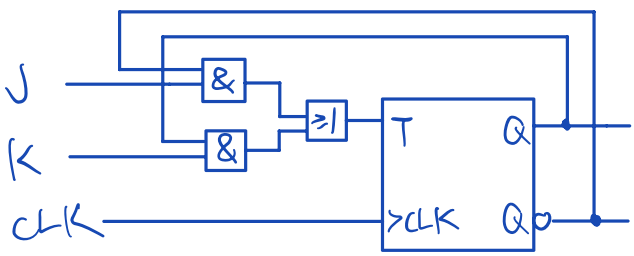
(3)



$Q^{n+1} = D = T\oplus Q$

$\therefore T = D\oplus Q$

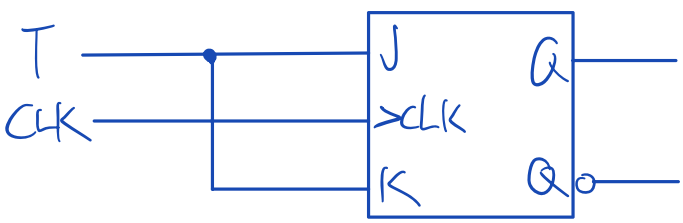
(4)



$Q^{n+1} = J\cdot\overline{Q} + \overline{K}\cdot Q$

$\therefore T = J\cdot\overline{Q} + K\cdot Q$

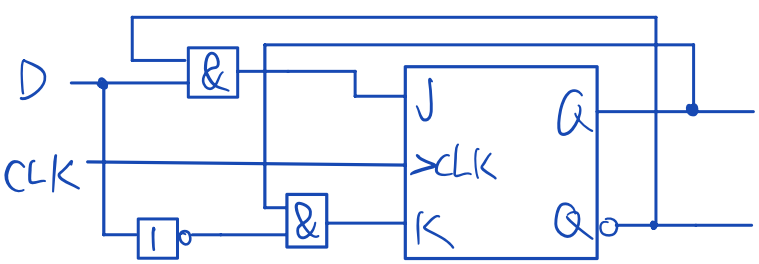
(5)



$Q^{n+1} = T\overline{Q} + \overline{T}Q$

$\therefore J = K = T$

(6)



$Q^{n+1} = D$

$\therefore J = D\overline{Q}\ ,\ K = \overline{D}Q$

3.13 分别作出下列两种方式的“101”序列检测器的 Mealy 型和 Moore 型状态图。该同步时序电路有一个输入 x，一个输出 Z。

（1）“101”序列可以重叠，例如：

x：10100101011

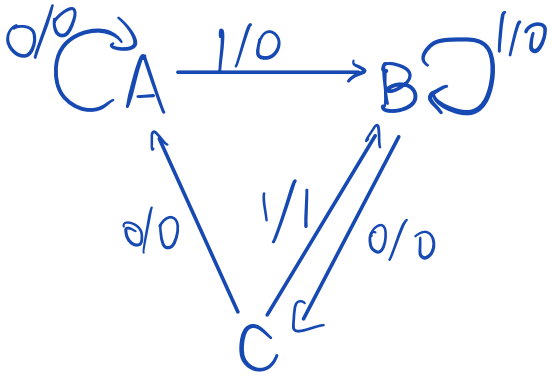
Z：00100001010

（2）“101”序列不可以重叠，例如：

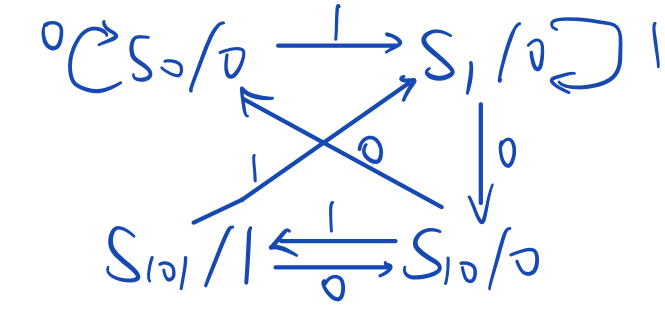
x：10100101011

Z：00100001000

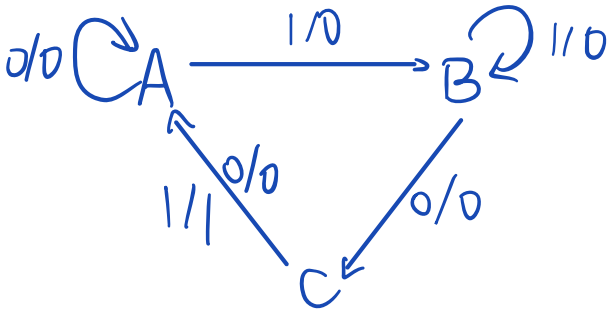
解：(1)①Mealy：



② Moore：



(2)①Mealy：



② Moore：

